MODE OPÉRATOIRE

Installation et Utilisation de Wireshark sur Kali Linux

Système cible	Kali Linux (kali-rolling)
Outil analysé	Wireshark 4.6.4
Objectif	Capture et analyse de trafic réseau (ICMP/ping)
Date	17 March 2026
Niveau requis	Intermédiaire – Linux & réseaux TCP/IP

1. Introduction

Wireshark est un analyseur de protocoles réseau (packet sniffer) open-source et multiplateforme. Il permet de capturer et d'inspecter en temps réel les paquets transitant sur une interface réseau. Ce mode opératoire décrit l'installation complète de Wireshark sur une distribution Kali Linux, la configuration des droits utilisateur, ainsi qu'une première capture de trafic ICMP (ping).

Cas d'usage : audit de sécurité réseau, diagnostic de connectivité, analyse de protocoles, détection d'intrusion passive et apprentissage des protocoles TCP/IP.

2. Mise à jour du système

Étape 1 – Correction de la commande apt

Avant toute installation, il est impératif de mettre à jour les dépôts APT. La première capture montre une tentative avec une faute de frappe (*upadate* au lieu de *update*). Cette erreur est courante pour les débutants.



Fig. 1 – Faute de frappe : 'sudo apt upadate' (commande invalide)

■■ *La commande **apt upadate** n'existe pas. APT retourne une erreur. Il faut utiliser la forme correcte ci-dessous.*

Étape 2 – Mise à jour correcte des dépôts

La commande **sudo apt update** synchronise la liste des paquets disponibles depuis les miroirs Kali. Dans la capture, 2 145 paquets peuvent être mis à niveau.

```
$ sudo apt update
```



Fig. 2 – Résultat de 'sudo apt update' : dépôts synchronisés, 2 145 paquets à mettre à niveau

✔ *Le message Hit:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease confirme que le miroir Kali est joignable et que les métadonnées sont à jour.*

3. Installation de Wireshark

Étape 3 – Lancement de l'installation

L'option **-y** répond automatiquement *oui* à toutes les confirmations, ce qui est pratique pour les scripts d'automatisation.

```
$ sudo apt install wireshark -y
```

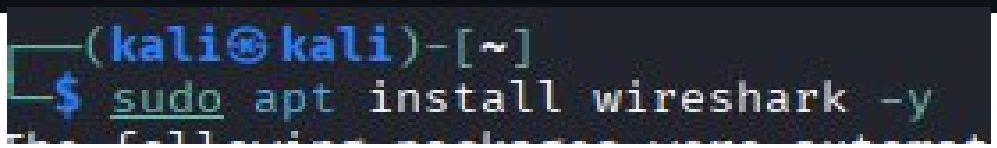


Fig. 3 – Lancement de 'sudo apt install wireshark -y'

Étape 4 – Fin de l'installation

APT résout automatiquement les dépendances. La capture montre l'installation de nombreuses bibliothèques Qt6, libwireshark19, tshark (outil CLI de Wireshark), et les triggers de post-installation (icônes, menus, mailcap). La version installée est **Wireshark 4.6.4-1**.

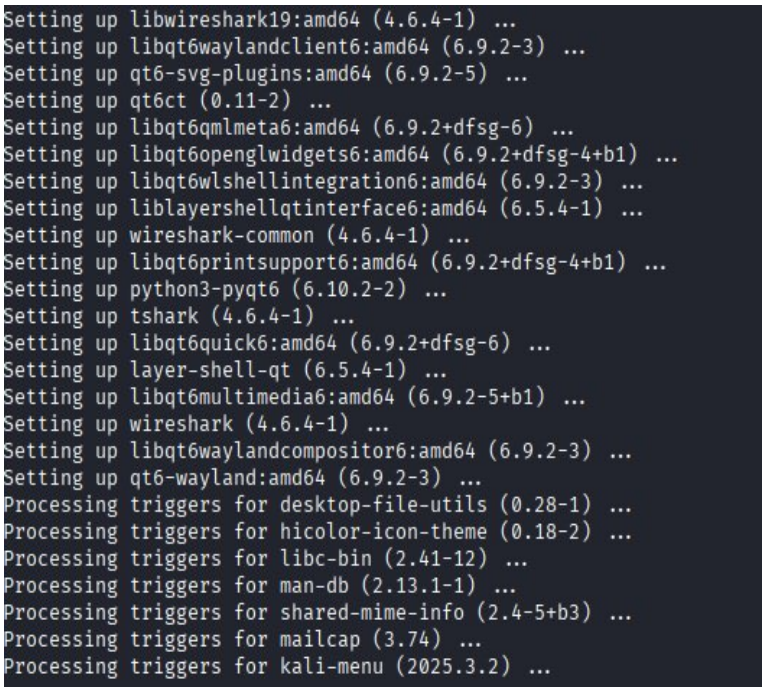


Fig. 4 – Dépendances installées : libwireshark19, Qt6, tshark 4.6.4, layer-shell-qt, etc.

Paquet	Rôle
wireshark (4.6.4-1)	Interface graphique principale
tshark (4.6.4-1)	Version ligne de commande
libwireshark19	Bibliothèque cœur de décodage
wireshark-common	Fichiers partagés et règles de capture
qt6-* / libQt6*	Interface graphique Qt6 (rendering)

4. Configuration des droits utilisateur

Étape 5 – Ajout de l'utilisateur au groupe wireshark

Par défaut, la capture de paquets sur des interfaces réseau nécessite des droits root. Pour permettre à l'utilisateur **kali** de capturer sans sudo, on l'ajoute au groupe **wireshark**. Ce groupe dispose des capabilities nécessaires sur le binaire dumpcap.

```
$ sudo usermod -aG wireshark kali
```

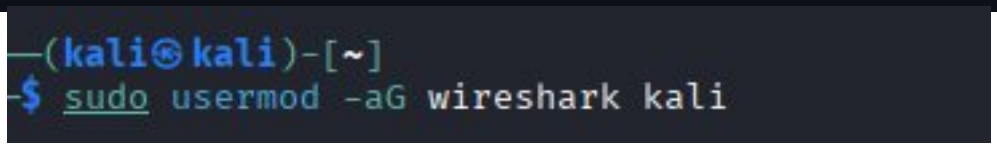


Fig. 5 – Ajout de l'utilisateur 'kali' au groupe 'wireshark' via usermod

■■ *La modification de groupe ne prend effet qu'après reconnexion (logout/login) ou en exécutant :* ***newgrp wireshark***

✔ *Pour vérifier l'appartenance au groupe :* ***groups kali*** *— la sortie doit inclure 'wireshark'.*

5. Capture et analyse du trafic réseau

Étape 6 – Capture ICMP avec Wireshark + ping vers 8.8.8.8

La capture finale montre Wireshark en fonctionnement sur l'interface **eth0**, enregistrant simultanément un test de connectivité ping vers **8.8.8.8** (DNS Google). On observe les échanges ICMP entre la machine locale (192.168.5.161) et 8.8.8.8.

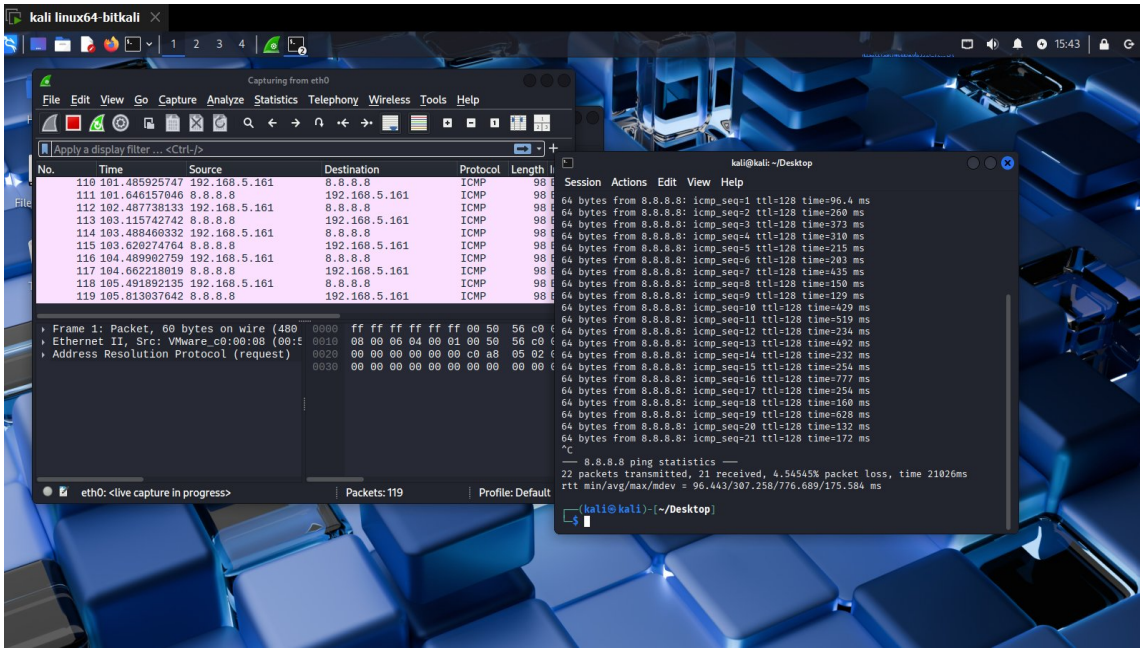


Fig. 6 – Wireshark capturant le trafic ICMP sur eth0 pendant un ping vers 8.8.8.8

Analyse des résultats de capture :

Élément observé	Valeur / Description
Interface capturée	eth0 (en cours – 'live capture in progress')
Protocole filtré	ICMP (Internet Control Message Protocol)
IP source	192.168.5.161 (machine Kali)
IP destination	8.8.8.8 (DNS public Google)
Nombre de paquets	119 paquets capturés au moment de la capture
Taille des paquets ICMP	98 octets (64 octets données + en-têtes)
TTL reçu	128 (indique une machine Windows/équipement distant)
Paquets transmis (ping)	22 transmis, 21 reçus → 4.55 % de perte
RTT min/avg/max	96 ms / 307 ms / 776 ms (latence élevée typique VM)
Frame 1 – Protocole	ARP (Address Resolution Protocol) – résolution MAC initiale

Commandes complémentaires utiles :

Lancer Wireshark (GUI)	`wireshark &`
Capture CLI (tshark)	`sudo tshark -i eth0 -w capture.pcap`
Filtrer ICMP dans Wireshark	`Filtre d'affichage : icmp`
Filtrer par IP source	`Filtre d'affichage : ip.src == 192.168.5.161`
Ping vers 8.8.8.8	`ping -c 22 8.8.8.8`

6. Récapitulatif des étapes

#	Étape	Commande	Statut
1	Mise à jour des dépôts APT	sudo apt update	✔
2	Installation de Wireshark	sudo apt install wireshark -y	✔
3	Ajout au groupe wireshark	sudo usermod -aG wireshark kali	✔
4	Reconnexion / vérif. groupe	newgrp wireshark | groups kali	✔
5	Lancement de Wireshark	wireshark &	✔
6	Sélection interface eth0	(via GUI → bouton ■)	✔
7	Test de connectivité ping	ping -c 22 8.8.8.8	✔
8	Analyse des paquets ICMP	Filtre GUI : icmp	✔

✔ L'ensemble de la procédure a été réalisée avec succès sur Kali Linux (kali-rolling). Wireshark est opérationnel et capable de capturer du trafic réseau sans droits root grâce à la configuration du groupe wireshark.